1.5 விகிதமுறு எண்களின் பண்புகள்

இங்குக் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள சில பண்புகள் கணக்குகளைத் தீர்க்க மிகுந்தப் பயனளிக்கும்.

1.5.1 $\mathbb{Q}$ என்ற விகிதமுறு எண்களின தொகுப்பிற்கான அடைவுப் பண்பு/விதி

i) கூட்டலுக்கான அடைவுப் பண்பு:

a மற்றும் b என்ற ஏதேனும் இரு விகிதமுறு எண்களின் கூடுதலான $a + b$ ஆனதும் ஒரு விகிதமுறு எண்ணாகும்.

ii) பெருக்கலுக்கான அடைவுப் பண்பு:

a மற்றும் b என்ற ஏதேனும் இரு விகிதமுறு எண்களின் பெருக்கல்பலனான ab ஆனதும் ஒரு விகிதமுறு எண்ணாகும்.

இவற்றை முயல்க

முழுக்களின் மீதான அடைவுப் பண்பு கழித்தலுக்கு உண்மையாகும் ஆனால் வகுத்தலுக்கு உண்மையல்ல. இது விகிதமுறு எண்களுக்கு என்னவாகும்? சரிபார்க்கவும்.

விளக்கம்

$a = \frac{3}{4}$ மற்றும் $b = \frac{-1}{2}$ எனக் கொள்க

இங்கு, $a+b = \frac{3}{4} + \frac{-1}{2} = \frac{3}{4} + \frac{-2}{4} = \frac{3-2}{4} = \frac{1}{4}$ ஆனது $\mathbb{Q}$ வில் உள்ளது.

மேலும், $a \times b = \frac{3}{4} \times \frac{-1}{2} = \frac{-3}{8}$ ஆனது $\mathbb{Q}$ வில் உள்ளது.

1.5.2 $\mathbb{Q}$ என்ற விகிதமுறு எண்களின் தொகுப்பிற்கான பரிமாற்றுப் பண்பு/விதி

i) கூட்டலுக்கான பரிமாற்றுப் பண்பு:

a மற்றும் b என்ற ஏதேனும் இரு விகிதமுறு எண்களுக்கு $a + b = b + a$ ஆகும்.

ii) பெருக்கலுக்கான பரிமாற்றுப் பண்பு:

a மற்றும் b என்ற ஏதேனும் இரு விகிதமுறு எண்களுக்கு $ab = ba$ ஆகும்.

(இங்கு ab என்பது $a \times b$ மற்றும் ba என்பது $b \times a$ ஆகும்.)

விளக்கம்

$a = \frac{-7}{8}$ மற்றும் $b = \frac{3}{5}$ எனக் கொள்க.

இங்கு, $a+b = \frac{-7}{8} + \frac{3}{5} = \frac{-7\times5 + 3\times8}{40} = \frac{-35+24}{40} = \frac{-11}{40}$

மேலும், $b+a = \frac{3}{5} + \frac{-7}{8} = \frac{3\times8 + -7\times5}{40} = \frac{24-35}{40} = \frac{-11}{40}$

இங்கு, $a+b = b+a$ என நாம் காண்கிறோம். ஆகவே, கூட்டலானது பரிமாற்றுப் பண்பை நிறைவு செய்கிறது.

மேலும்,

$$a \times b = \frac{-7}{8} \times \frac{3}{5} = \frac{-7\times3}{8\times5} = \frac{-21}{40}$$

மற்றும், $b \times a = \frac{3}{5} \times \frac{-7}{8} = \frac{3\times-7}{5\times8} = \frac{-21}{40}$

இவற்றை முயல்க

1. $\frac{3}{5} - \frac{7}{8} = \frac{7}{8} - \frac{3}{5}$ என்பது சரியாகுமா?
2. $\frac{3}{5} \div \frac{7}{8} = \frac{7}{8} \div \frac{5}{3}$ என்பது சரியாகுமா?

எனவே, உனது முடிவு என்ன?

01_8th_Maths_Numbers_TM.indd 21 20/11/2022 14:42:38